

Breakdown Arsitektur Modified U-Net untuk Segmentasi Tumor Otak pada Citra MR

Muhammad Yoga Aminudin - NIM : 24060123130106

¹Fakultas Sains dan Matematika, Semarang, 50275, muhammadyogaaminudin@students.undip.ac.id

Deskripsi Task — Segmentasi tumor otak pada citra Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan salah satu tugas penting dalam analisis citra medis untuk membantu proses diagnosis dan perencanaan terapi. Pada penelitian ini digunakan dataset yang terdiri atas 1.000 citra MRI otak berukuran 256×256 piksel beserta mask tumor sebagai ground truth. Metode yang digunakan adalah arsitektur Modified U-Net yang terdiri atas encoder, bottleneck, decoder, dan skip connection untuk mengekstraksi serta merekonstruksi fitur citra. Arsitektur dimodifikasi dengan mengurangi satu tingkat downsampling agar detail spasial pada area tumor dapat dipertahankan dengan lebih baik. Model menerima citra MRI sebagai input dan menghasilkan mask segmentasi tumor sebagai output. Arsitektur ini dipilih karena mampu menggabungkan informasi kontekstual dan detail lokal secara efektif sehingga sesuai untuk tugas segmentasi tumor otak pada citra MRI. [1]–[5]

KATA KUNCI — brain tumor segmentation, MRI, U-Net, convolutional neural network, medical image segmentation, deep learning.

I. PENDAHULUAN

A. Ukuran dan Bentuk Data

Dataset yang digunakan diasumsikan terdiri atas 1.000 citra Magnetic Resonance Imaging (MRI) otak beserta 1.000 mask segmentasi tumor sebagai ground truth. Setiap citra memiliki resolusi 256×256 piksel dengan satu kanal warna (grayscale). Citra MRI digunakan sebagai input model, sedangkan mask digunakan sebagai target segmentasi selama proses pelatihan.

Komponen	Bentuk Data
Input MRI	$256 \times 256 \times 1$
Mask Tumor	$256 \times 256 \times 1$
Jumlah Data	1.000 pasangan citra dan mask

Tabel 1. Bentuk data yang digunakan.

Input dan output memiliki ukuran yang sama karena tugas segmentasi memerlukan prediksi kelas pada setiap piksel citra. Nilai piksel pada mask menunjukkan kelas background dan area tumor.

B. Arsitektur Deep Learning yang Digunakan

Arsitektur yang digunakan adalah **Modified U-Net**, yaitu pengembangan dari arsitektur U-Net yang diperkenalkan oleh Ronneberger dkk. pada tahun 2015. U-Net merupakan arsitektur encoder-decoder yang dirancang khusus untuk segmentasi citra medis. Arsitektur ini terdiri atas bagian **encoder** untuk mengekstraksi fitur, **bottleneck** untuk merepresentasikan fitur tingkat tinggi, serta **decoder** untuk merekonstruksi informasi spasial hingga menghasilkan mask segmentasi. Selain itu, digunakan **skip connection** yang menghubungkan encoder dan decoder untuk mempertahankan detail lokasi objek selama proses segmentasi.

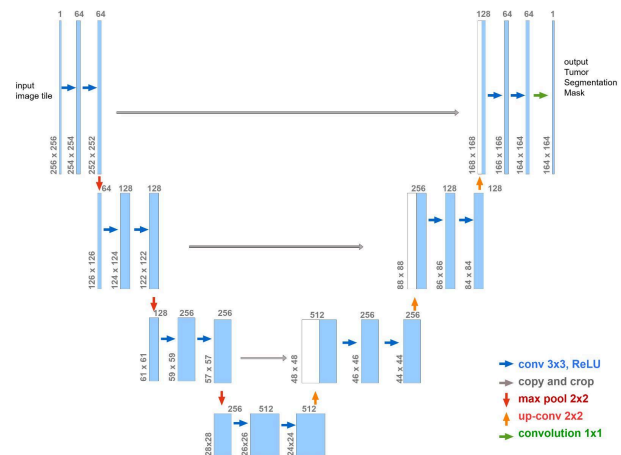
Pada implementasi ini dilakukan modifikasi dengan menghilangkan satu tingkat proses pooling dibandingkan U-Net standar. Modifikasi tersebut bertujuan mempertahankan detail spasial pada citra MRI berukuran 256×256 piksel

sehingga informasi penting pada area tumor tidak hilang akibat proses downsampling yang berlebihan. Selain itu, jumlah parameter dan kompleksitas komputasi model menjadi lebih ringan tanpa menghilangkan karakteristik utama U-Net.

II. PEMBAHASAN

A. Diagram Breakdown Arsitektur

Gambar arsitektur Modified U-Net yang telah disesuaikan dengan ukuran input 256×256 piksel ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Breakdown arsitektur Modified U-Net untuk segmentasi tumor otak pada citra MRI.

Arsitektur terdiri atas tiga bagian utama, yaitu encoder, bottleneck, dan decoder. Encoder bertugas mengekstraksi fitur penting dari citra MRI melalui proses konvolusi dan downsampling. Bottleneck berfungsi sebagai representasi fitur tingkat tinggi yang mengandung informasi kontekstual dari citra. Decoder kemudian melakukan proses upsampling untuk mengembalikan resolusi feature map hingga menghasilkan mask segmentasi dengan ukuran yang sama seperti citra input. Setiap tingkat encoder dihubungkan dengan decoder melalui

skip connection untuk mempertahankan informasi detail spasial yang diperlukan dalam proses segmentasi tumor.

B. Penjelasan Fungsi Setiap Komponen

a. Input Layer

Input layer menerima citra MRI otak berukuran $256 \times 256 \times 1$ sebagai masukan utama model. Citra MRI mengandung informasi mengenai struktur jaringan otak, termasuk perbedaan intensitas antara jaringan normal dan area yang dicurigai sebagai tumor. Pada tahap ini belum dilakukan klasifikasi ataupun segmentasi, sehingga seluruh informasi spasial dan tekstur pada citra masih dipertahankan. Tujuan utama input layer adalah menyediakan representasi awal yang akan diproses lebih lanjut oleh lapisan konvolusi untuk menemukan karakteristik yang membedakan jaringan tumor dari jaringan otak normal.

b. Convolution Layer dan Aktivasi ReLU

Lapisan konvolusi berfungsi melakukan ekstraksi fitur dari citra MRI menggunakan kernel berukuran 3×3 . Pada tahap awal, konvolusi mempelajari pola dasar seperti tepi, perubahan intensitas, tekstur, dan bentuk anatomi otak. Seiring bertambahnya kedalaman jaringan, fitur yang dipelajari menjadi semakin kompleks, misalnya pola jaringan abnormal, batas tumor, maupun karakteristik area edema yang mengelilingi tumor.

Fungsi aktivasi ReLU diterapkan setelah proses konvolusi untuk meningkatkan kemampuan jaringan dalam mempelajari hubungan nonlinier pada data. Kombinasi konvolusi dan ReLU memungkinkan model mengenali perbedaan karakteristik antara jaringan sehat dan jaringan tumor meskipun memiliki bentuk, ukuran, dan lokasi yang berbeda pada setiap pasien.

c. Encoder (Contracting Path)

Encoder merupakan bagian kiri dari arsitektur Modified U-Net yang bertugas mengekstraksi informasi penting dari citra MRI. Setiap blok encoder terdiri atas dua lapisan konvolusi yang diikuti proses downsampling menggunakan max pooling. Selama proses ini ukuran feature map semakin kecil, namun jumlah kanal fitur semakin banyak.

Melalui mekanisme tersebut, encoder mampu mempelajari informasi kontekstual yang luas mengenai struktur otak secara keseluruhan. Informasi global ini penting karena keberadaan tumor tidak hanya ditentukan oleh bentuk lokalnya, tetapi juga oleh hubungan antara area tumor dengan jaringan di sekitarnya. Encoder membantu model memahami lokasi relatif tumor terhadap bagian-bagian otak lainnya sehingga proses segmentasi menjadi lebih akurat.

d. Max Pooling

Max Pooling digunakan untuk mengurangi ukuran feature map sehingga jumlah parameter

menjadi lebih sedikit dan area pengamatan (receptive field) menjadi lebih luas. Pada arsitektur yang digunakan, jumlah pooling dikurangi satu tingkat dibandingkan U-Net standar untuk mempertahankan detail spasial pada area tumor.

e. Bottleneck

Bottleneck merupakan bagian terdalam dari jaringan dan berfungsi sebagai pusat representasi fitur tingkat tinggi. Pada tahap ini informasi yang diperoleh dari seluruh encoder telah diringkas menjadi representasi yang mengandung karakteristik global citra MRI.

Fitur yang tersimpan pada bottleneck tidak lagi merepresentasikan piksel secara individual, tetapi menggambarkan pola kompleks yang berkaitan dengan keberadaan tumor, ukuran tumor, bentuk tumor, serta hubungan antara area abnormal dan jaringan sehat. Dengan kata lain, bottleneck berperan sebagai penghubung antara proses pemahaman citra secara global dan proses rekonstruksi lokasi tumor pada decoder.

f. Up-Convolution (Transpose Convolution)

Up-Convolution digunakan untuk memperbesar ukuran feature map pada setiap tahap decoder. Berbeda dengan pooling yang mengurangi resolusi, operasi ini meningkatkan kembali dimensi spasial sehingga detail lokasi objek dapat dipulihkan.

Dalam segmentasi tumor otak, up-convolution membantu model menentukan kembali posisi pasti area tumor yang sebelumnya hanya direpresentasikan dalam bentuk fitur abstrak pada bottleneck. Proses ini sangat penting agar model tidak hanya mengetahui keberadaan tumor, tetapi juga mampu menggambarkan bentuk dan batas tumor secara rinci pada mask keluaran.

g. Skip Connection

Skip Connection merupakan komponen utama yang membedakan U-Net dari banyak arsitektur segmentasi lainnya. Komponen ini menghubungkan feature map dari encoder dengan feature map pada decoder yang memiliki tingkat resolusi yang sama.

Pada citra MRI, detail spasial seperti batas tumor, bentuk jaringan abnormal, dan perubahan tekstur sering kali hilang selama proses downsampling. Skip connection mengatasi masalah tersebut dengan mengirimkan kembali informasi resolusi tinggi dari encoder ke decoder. Dengan demikian decoder memperoleh informasi global dari bottleneck sekaligus informasi detail dari encoder. Kombinasi keduanya memungkinkan model menghasilkan segmentasi yang lebih presisi, terutama pada batas tumor yang kompleks dan tidak beraturan.

h. Output Layer

Output layer menggunakan konvolusi berukuran 1×1 untuk mengubah feature map hasil decoder menjadi mask segmentasi akhir. Setiap piksel pada mask diberikan nilai probabilitas yang

menunjukkan kemungkinan piksel tersebut termasuk kelas tumor atau background.

Hasil keluaran memiliki ukuran yang sama dengan citra input, yaitu 256×256 piksel. Dengan demikian setiap piksel pada citra MRI memperoleh label secara langsung. Area yang diprediksi sebagai tumor akan membentuk mask segmentasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi, bentuk, dan ukuran tumor secara otomatis sehingga membantu proses analisis medis dan perencanaan terapi.

C. Alasan Pemilihan Arsitektur untuk Segmentasi Tumor Otak

Modified U-Net dipilih karena merupakan salah satu arsitektur yang secara khusus dirancang untuk tugas segmentasi citra medis dan telah banyak digunakan pada berbagai penelitian segmentasi tumor otak berbasis MRI [1], [4]. Struktur encoder-decoder yang dimiliki U-Net memungkinkan model mempelajari informasi global citra sekaligus mempertahankan detail spasial yang diperlukan untuk menentukan lokasi tumor secara akurat [1].

Pada citra MRI, area tumor sering memiliki bentuk yang tidak beraturan, ukuran yang bervariasi, serta batas yang tidak selalu jelas terhadap jaringan normal di sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan metode klasifikasi citra biasa tidak cukup untuk menentukan lokasi tumor secara rinci. Melalui mekanisme segmentasi piksel demi piksel, U-Net mampu menghasilkan mask yang menunjukkan posisi dan bentuk tumor secara langsung sehingga lebih sesuai untuk kebutuhan analisis medis dibandingkan metode klasifikasi konvensional [2], [3].

Keunggulan utama U-Net terletak pada penggunaan skip connection yang menghubungkan encoder dan decoder pada tingkat resolusi yang sama. Skip connection membantu mempertahankan informasi detail seperti tepi dan batas tumor yang berpotensi hilang selama proses downsampling. Dengan adanya mekanisme ini, model dapat menghasilkan segmentasi yang lebih presisi terutama pada area tumor yang memiliki bentuk kompleks atau ukuran relatif kecil [1], [5].

Selain itu, arsitektur yang digunakan merupakan Modified U-Net dengan satu tingkat pooling yang dihilangkan dibandingkan U-Net standar. Pengurangan jumlah downsampling dilakukan untuk mempertahankan informasi spasial pada citra MRI berukuran 256×256 piksel sehingga detail penting pada area tumor tidak banyak hilang selama proses ekstraksi fitur. Modifikasi tersebut juga membuat kompleksitas model menjadi lebih ringan tanpa menghilangkan karakteristik utama U-Net sebagai arsitektur segmentasi medis [2].

Berdasarkan karakteristik tersebut, Modified U-Net dinilai sesuai untuk segmentasi tumor otak pada citra MRI karena mampu menggabungkan informasi kontekstual dan detail lokal secara efektif, menghasilkan segmentasi dengan resolusi tinggi, serta mempertahankan batas tumor yang penting untuk proses diagnosis dan analisis medis [4], [5].

- [1] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. arXiv:1505.04597.
- [2] J. Walsh, A. Othmani, M. Jain, dan S. Dev, "Using U-Net Network for Efficient Brain Tumor Segmentation in MRI Images," *Healthcare Analytics*, vol. 2, 2022, Art. no. 100098.
- [3] S. Montaha, S. Azam, A. K. M. R. Rafid, M. Z. Hasan, dan A. Karim, "Brain Tumor Segmentation from 3D MRI Scans Using U-Net," *SN Computer Science*, vol. 4, no. 386, 2023.
- [4] R. Yousef, S. Khan, G. Gupta, dkk., "U-Net-Based Models towards Optimal MR Brain Image Segmentation," *Diagnostics*, vol. 13, no. 1624, 2023.
- [5] W. Yang, R. Zhang, S. K. K. Chow, dan Z. Li, "A Survey of U-Net Variant Network for MRI Brain Tumor Segmentation," *Discover Artificial Intelligence*, vol. 6, no. 46, 2026.

REFERENSI